GitHub 仓库链接：https://github.com/Rbmmmm/ecnu-dbms-2026-pj1。

基于 MongoDB 的问卷系统：第一阶段项目完成报告

作者：任北鸣。个人作业；文字与贡献归属待审核。提交截止时间为 **2026 年 10 月 23 日 00:00（北京时间，即 10 月 22 日夜间结束）**。GitHub 提交可运行的前后端、测试及 README；水杉提交本报告 PDF，文件名为 `2026_ECNU_PJ1_1_ 任北鸣.pdf`。当前文稿用于审阅，最终文字与贡献审核尚未完成，不能直接视为最终提交版本。

报告日期：2026 年 10 月 16 日；仓库信息更新于 10 月 22 日。业务功能已完成 P4 验收；本次文档、干净配置复现及第一阶段封存属于 W-010。用户文字及贡献审核尚未完成。

1. 项目目标与实现范围

本项目实现一个简化的在线问卷系统。注册用户可以创建问卷、配置题目和跳转规则、发布链接、设置截止时间及关闭问卷；填写者登录后按路径回答、确认并提交；创建者查看整卷和单题统计。项目使用 MongoDB 保存全部持久业务数据，未使用关系数据库或现成问卷系统框架。

原题的题型包括单选、多选和填空，其中填空分为文本与数字。因此实现中采用 `single`、`multiple`、`text`、`number` 四种题型标识。界面以完成创建、填写和统计为目的，没有增加复杂主题或拖拽编辑器。

对原题未明确的行为，先提出解释并确认后实施：填写者必须登录，匿名表示对问卷创建者隐藏身份，服务端仍保留账号关联用于防重和人数统计；问卷默认每账号一次，创建者可开启重复填写；发布后冻结题目、规则及匿名和重复设置，仅可修改截止时间或关闭；一次有效提交保存一份完整答卷，不保存服务器端答题草稿。上述是本项目采用的业务约定，并非助教原文逐项规定。

第一阶段不包含找回密码、管理员后台、公开统计、删除问卷或答卷、Excel 导出、附件题、提交后修改及撤回。第二阶段将在现有结构上扩展，不另建替代系统。

2. 系统结构与使用流程

后端为 Python 3.11、FastAPI 和同步 PyMongo；Jinja2 提供页面骨架，HTML/CSS 与原生 JavaScript 完成交互，页面和 API 同源。当前实测使用 MongoDB Community 8.0.32；依赖版本由 `requirements.lock.txt` 固定，其中 FastAPI 为 0.143.1，PyMongo 为 4.18.2，Jinja2 为 3.1.6。运行及配置细节见仓库 README 和《运行与 API 说明》。

主要模块按业务职责组织：`app/main.py` 处理路由、身份与归属、状态变更和提交；`schemas.py` 校验请求结构；`domain.py` 实现发布检查、答案校验和路径重放；`db.py` 定义数据库 validator、索引及启动检查；`statistics.py` 负责统计和内容分页；`decimal_values.py`、`time_values.py` 统一数值与时间边界。页面代码位于 `app/templates/` 和 `app/static/`。没有为小规模项目建立空的服务层或仓储层。

完整操作流程如下：

1. 创建者注册、登录，在“我的问卷”中创建草稿，填写标题、说明和参与设置。
2. 添加题目，配置选项、必答、限制及跳转规则，保存草稿。未完成的配置可继续编辑，发布时必须通过完整检查。
3. 发布后获得 `/survey/{id}` 链接。填写者打开链接，登录后逐题填写，可返回已访问题修改。
4. 题目完成或规则指向结束时进入确认页；确认页不保存数据，只有点击提交并通过后端检查才写入答卷。
5. 创建者查看统计和填空内容，可设置未来截止时间、清除截止或关闭问卷。到期但未关闭的问卷可延长截止，手动关闭的问卷不重开。

认证使用会话 cookie，MongoDB 只保存令牌哈希和到期时间；密码使用 Argon2 哈希。所有管理和统计查询都校验 `owner_id`，他人的资源返回 404。匿名保护通过 API 字段白名单落实，而不只是隐藏页面列。

3. MongoDB 设计

设计参照课程教材第 3.1 节的需求、概念、逻辑与物理设计流程，以及第 3.2 节的嵌套和引用比较。关键依据是读写边界：填写通常一次读取整份问卷；提交一次形成完整答卷；答卷数量随使用增长。

实际集合	主要字段	嵌套与引用
`survey_users`	`username`、`password_hash`、`created_at`、`schema_version`	用户独立存储，其他对象通过用户 ID 引用
`survey_surveys`	`owner_id`、标题和说明、匿名/重复设置、状态、截止、`revision`、`content_version`、`questions`	题目数组嵌入问卷，每题嵌入选项、校验配置和规则

实际集合	主要字段	嵌套与引用
survey_responses	survey_id、respondent_id、anonymous、repeat_allowed、提交键、摘要、受理/创建时间、path、answers	引用问卷和用户；一份提交的非空答案嵌入同一文档
survey_sessions	user_id、token_hash、created_at、expires_at、schema_version	引用用户，保存会话校验及清理所需信息

题目与规则随问卷一起读取、编辑和发布，嵌入问卷能以一次文档更新保存整份配置。答卷独立存储，避免持续向同一个问卷文档追加无限增长的数组。答案嵌入单份答卷，使插入成功时保存的是完整提交，而非分批写入的一组零散答案。

关系数据库也能实现相同功能，但原题要求使用 MongoDB。若将题目、选项、规则和答案逐层拆成关系表，读取与保存一份配置需要重新组装多个对象；本系统围绕问卷和答卷的整体访问组织文档，同时保留跨对象引用。该选择基于操作方式，未做关系数据库对比性能实验，不能据此声称性能更高。

发布后配置冻结，因此答卷不重复复制题干和选项文字，而以稳定题目/选项 UUID 和 `content_version=1` 指向原题意。`path` 保存实际经过的题目，包括显式空答题；`answers` 仅保存非空答案。因此可区分“经过但留空”和“未访问”。`repeat_allowed` 从冻结问卷复制，用于数据库部分唯一索引，是有明确用途的少量冗余。

3.1 索引、schema 与版本

约束或索引	作用
用户名唯一	并发注册也只能保留一个同名账号
问卷 `owner_id, created_at, _id`	查询本人问卷，并按创建时间和 ID 稳定倒序分页
答卷 `survey_id, respondent_id, submission_key` 联合唯一	相同提交键只能形成一份答卷
答卷 `survey_id, respondent_id` 部分唯一，条件为 `repeat_allowed=false`	不允许重复的问卷，每账号最多一份；并发也不能绕过
答卷 `survey_id, created_at, _id`	按问卷查询统计和按时间分页查看内容
会话令牌哈希唯一；到期时间 TTL	定位会话并清理过期记录；有效性仍由应用逐次检查

四个集合均有 MongoDB validator，约束必填字段、关键 BSON 类型与版本。复杂题目逻辑和跨文档关联由后端校验。启动时创建缺失集合和索引、核对实际规格；发现不匹配不能假报就绪。

三个版本字段各有用途：`schema_version=1` 表示文档结构；`content_version=1` 表示首次发布后固定题意；`revision` 每次管理更新递增，用于拒绝覆盖过时编辑。题目和选项重排或改文字保留 ID，新增对象才创建新 ID。

数字答案、限制及条件操作数以 BSON Decimal128 保存，API 使用十进制字符串，避免浏览器先转换为二进制浮点。时间保存为 UTC BSON Date，统一到毫秒；界面按北京时间输入和显示。

4. 跳转、校验、提交与统计

4.1 可配置跳转与回退

规则保存为 `{op, operand, target}` 数据。单选支持选项相等；多选支持包含任一、包含全部、完全匹配；数字支持等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于。按保存顺序选择第一条命中规则，未命中走下一题。目标只能是后续题或 `END`，发布检查拒绝不存在或向前的目标，因而排除循环。

后端从第一题重新计算路径：缺少答案键表示尚未回答，停在当前题；显式 `null` 表示已确认跳过非必答题，不命中任何条件，包括“不等于”，然后走默认下一题。达到结束只进入确认页，不自动保存。

返回修改后，确定被新路径跳过的旧答案立即清除；仍可达且有效的答案保留。若重放停在新分支的未答题，暂时不能判定后面的旧答案是否可达，它们以 `pending_answers` 留在当前页面内存，待路径明确后复用或清除。候选答案不参与统计，也不能直接提交。提交时后端再次重放，并拒绝夹带失效分支答案或伪造路径。

4.2 答案和发布校验

类型或阶段	规则
单选	非空时必须是本题有效选项；必答不得为空

类型或阶段	规则
多选	选项 ID 不重复且均属于本题；数量上下界包含端点；恰好选择 k 项用最小值和最大值同为 k 表达
文本	去首尾空白后校验并保存；按 Unicode 码点计数，中间空白计入；全空白视为空
数字	必须为可无损存入 Decimal128 的有限数；范围包含端点；按数值判断整数，`18.0` 可通过整数限制；`0` 是有效值
非必答	可以留空；一旦非空作答，仍必须满足该题约束
发布	至少一道有效题；标题、题干、选项非空；每个选择题至少两个选项；拒绝矛盾范围、重复选项文字、无效规则和不能产生非空有效答案的配置

结构非法、未知题目或选项、重复多选 ID 和不可表示数字直接拒绝；业务约束按当前路径检查。被跳过的必答题不阻塞提交。浏览器展示错误并保留输入，服务端再次校验，不能通过直接调用 API 绕过。

4.3 提交、并发和失败恢复

每次有意填写生成一个 `submission_key`。后端对规范化答案、匿名选择和内容版本计算摘要。相同账号对同一问卷用同键、同内容重试时返回原收据；同键改内容返回 409；不同键是否允许再写入由问卷重复设置和部分唯一索引决定。

没有已有收据时，服务端最后读取问卷状态并检查截止时间，通过后一次 `insert_one` 保存完整答卷。受理时刻等于截止即拒绝。已通过受理检查的请求允许在并发关闭后完成；关闭后才进行受理检查的新请求拒绝。状态读取与答卷插入跨集合，因此没有把它描述为跨集合事务。

数据库错误或写入结果未知时返回 503，页面保留原键和内容重试。若实际已写入，重试恢复原收据；若尚未写入，则按当前状态处理。该保证覆盖当前页面的重试，不保证刷新后的输入和提交键恢复。

4.4 统计口径

统计从已保存的有效答卷生成，不维护容易与答卷失配的增量计数器。整卷同时显示答卷数和去重填写人数。单选按账号去重统计每选项人数及该题回答人数，并另列答卷次数；同一账号多次选择不同选项时，选项人数之和可以大于该题总人数。多选按各答卷中的选项出现次数统计。

文本和数字均可分页查看全部非空内容，按提交时间、ID 倒序。匿名条目不返回账号、用户名、答卷 ID、防重键或摘要；实名内容可显示用户名。数字均值只除以实际数字答案数，保留 `0`，排除空答。无人作答时返回 `null` 并显示“暂无数据”。

数字题从真实 MongoDB 数值流式精确求和；API 均值按 Decimal128 精度输出，两位显示直接由精确总和与计数进行一次四舍五入（HALF_UP）。代价是每个数字题额外一次查询。统计和内容分页跨查询不承诺同一事务快照，测试在提交结束后核对静止数据。

5. API 概览

API 前缀为 `/api/v1`。除注册、登录和幂等退出外，均需要有效会话。管理及统计仅限创建者；填写者只获得公开题目配置。所有写请求使用 JSON、本站 `Origin` 和 `X-Survey-Request: 1` 请求头。ObjectId 以十六进制字符串返回，数字题用十进制字符串，时间含时区。

方法与路径	主要输入与结果
`POST /auth/register`、`POST /auth/login`	用户名、密码；注册 201，登录 200 并设置会话 cookie
`GET /auth/me`、`POST /auth/logout`	读取当前用户；退出清会话和 cookie，返回 204
`POST /surveys`、`GET /surveys`	创建草稿 201；分页返回自己的问卷及 total
`GET /surveys/{id}`	返回所有者管理配置与 revision
`PUT /surveys/{id}/draft`	revision 和完整可编辑配置；成功返回新 revision；只允许草稿
`POST /surveys/{id}/publish`	revision；完整校验后返回已发布资源及填写链接
`PATCH /surveys/{id}/deadline`	revision、未来带时区时间或 null；仅已发布问卷
`POST /surveys/{id}/close`	revision；关闭问卷，已关闭时可返回现有状态
`GET /fill/{id}`	登录后读取公开配置、版本及接收状态
`POST /fill/{id}/evaluate`	content_version、答案映射；返回路径、当前题、有效及候选答案、错误；不写库
`POST /fill/{id}/responses`	content_version、submission_key、anonymous、答案；首次 201，同内容重试 200 原收据

方法与路径	主要输入与结果
`GET /surveys/{id}/statistics`	整卷及各题摘要
`GET /surveys/{id}/questions/{qid}/statistics`	单题同口径摘要
`GET /surveys/{id}/questions/{qid}/contents`	offset、limit；文本/数字全部非空内容的分页结果

错误统一为 `error.code`、`error.message` 和定位字段列表。400 表示请求格式错误，401 表示会话无效，403 表示来源校验失败，404 表示资源不存在或无管理权限，409 表示版本/状态/重复冲突，413 表示请求过大，422 表示配置或答案非法，503 表示数据库不可用。完整字段和示例见《运行与 API 说明》。

6. 测试步骤、输入与实际结果

测试使用真实 MongoDB，唯一索引、validator、并发写入和聚合均未用内存替身代替。API 测试由 pytest 执行，网页测试使用 Playwright 与 Chromium。每次使用独立本地 `survey_test_<run_id>` 数据库，清理前校验本轮 ID 和连接范围，保护业务及课程实验集合。

P4 正式验收于 2026 年 10 月 16 日在代码 `0ce7bc1e1523346ac12058a2ab517bd31056529f` 上完成，运行号 `ad658f9034504c0394278afd92be93b6`。W-010 接手后，在 `main/c7b410f806db5e8425f35df21011815ca2ee1a6e` 干净工作区重新执行完整 P4，运行号 `0067665080b64e4b890d701ff66417eb`，仍为 101 项 API/真实数据库参数案例通过、0 失败、0 跳过，四套网页流程通过。下表记录已有实际测试结果，干净安装与封存结果另见第 9 节，最终用户审核及 GitHub 交付仍需单独完成。

类别	步骤与具体输入	预期及实际输出	结果
创建问卷	账号 U1 登录并创建问卷；U2 请求 U1 管理 URL 并读取自己的列表；另创建 23 份本人问卷，用 limit=20 分页	创建为 201，数据库 owner 为 U1；U2 管理请求 404、列表无 U1 问卷；两页分别 20、3 份，无重复或漏项	通过，T01
添加/编辑题目	保存四题型、选项和规则；重排保留 ID；同一 revision 的两个请求同步保存；发布后再次 PUT 草稿	读回配置和 ID 一致；并发一项 200、一项 409，整份内容等于胜者；发布后编辑 409；未完成草稿可存但发布拒绝	通过，T02
跳转	F02 中输入 J1=A、J3=18、J5=null；另输入 J1=B、J2=[x,y]、J4= 完成、J5=null；回退改 J1 为结束	第一条路径为 J1→J3→J5，保存 2 个非空答案；第二条为 J1→J2→J4→J5，首条 any 规则优先；改结束后仅 J1，其他缓存清除，确认前无写入	通过，T03
校验	多选恰好 2 项分别填 1/2/3 项；整数题填 18.0/18.5；0—120 范围填 0/120/-1/121；文本输入“ 中文 A ”	仅 2 项合法；18.0 接受、18.5 拒绝；0 与 120 接受，-1 与 121 拒绝；文本保存“中文 A”，长度 4；直接非法提交 422	通过，T04
提交	两账号从链接填写；观察确认页后再提交；同键同内容重试；模拟插入失败及成功写入后响应丢失	确认前 0 份；成功后完整 1 份；重试返回同收据且仍 1 份；未写入故障不报成功，已写入失联后恢复收据；无半份答卷	通过，T05
统计	按下表 F01 顺序提交 r1—r4；查整卷、单题及 limit=2 内容分页；再添加 r5 并刷新	4 份/3 人，数字均值 10.00；文本两页为 [丙, 乙]、[甲]；r5 后 5 份/3 人，单选 C 变 1 次/1 人，其余题不变	通过，T06

6.1 统计固定样本 F01

问卷允许匿名和重复，四题均非必答：单选 A/B/C，多选苹果/香蕉/葡萄（1—2 项），文本 1—10 码点，数字 0—120 且为整数。所有四题均显式确认；“空”在提交请求中为 `null`。

答卷	账号	匿名	单选	多选	文本	数字
r1	U1	否	A	苹果、香蕉	甲	0
r2	U1	是	B	香蕉	乙	10
r3	U2	是	A	苹果	丙	20
r4	U3	否	空	空	空	空
r5（后加入）	U2	否	C	空	空	空

r1—r4 的实际结果为 4 份答卷、3 位填写者。单选共 3 次非空回答、2 位回答者；A 为 2 次/2 人，B 为 1 次/1 人，C 为 0 次/0 人。多选苹果、香蕉、葡萄分别为 2、2、0 次。数字内容依次为 20、10、0，均值为 `(0+10+20)/3=10.00`；空答不进入分母，0 没有被丢弃。匿名文本丙、乙仅显示匿名，甲可显示 U1 用户名。加入 r5 后整卷 5 份/3 人，单选 4 次/2 人，C 为 1 次/1 人；其他题统计不变。整卷与单题结果一致。

6.2 边界、并发和持久化

除六类基本测试外，还执行了账号会话、截止毫秒边界、十账号并发、相同/不同提交键竞争、关闭竞争、越权、匿名 JSON 白名单、跨站请求、HTML 字面显示、旧评估响应晚到、真实 validator/索引漂移和资源边界检查。T08 的截止前 1 毫秒接受、相等及之后拒绝；T09 逐账号核对真实完整答卷，而不只比较数量；T10 用同步屏障确认已受理请求和关闭后新请求的区别。

P4 四套网页完成两账号闭环、F02 回退、F01 全类型统计与截止、Unicode 密码及匿名回退等流程。随后不导入业务统计函数，直接读取 BSON 独立核算全部 10 份网页答卷。应用进程停止并重启后，四集合数量和完整文档摘要相同。该结果仅证明应用重启持久化，没有声称重启 MongoDB 服务或计算机。

验收器还检查五类故意失败：缺要求映射、真实失败测试、非本轮测试库、缩减映射和缺独立检查；均以非零状态拒绝，不能被错误报告为业务通过。测试库清理完成。

7. 实际问题与解决

7.1 数字均值的消去和双重舍入

最初使用 MongoDB Decimal128 聚合处理均值，后在极大值聚合得到 Infinity 时增加回退。但 P4 的 `1E34`、`1`、`-1E34` 六种排列中，四种仍错误显示 0.00，独立精确计算应为 0.33，说明仅对非有限结果回退不足。随后改为每个数字题直接读取实际 BSON 数值并精确累加。

新测试又发现，精确均值 `±1.00499999999999999999999999999999995` 若先按 Decimal128 近似再保留两位，会错误显示 ±1.01。最终两位显示直接按精确总和与计数计算，实际为 ±1.00；API 的 average 仍保持 Decimal128 精度。修复增加查询成本，但没有缩小合法输入范围，也没有把精度问题交给前端浮点处理。

7.2 数据库整数边界

`2**100` 作为 revision 或分页 offset 时，部分 API 曾返回 500，发布接口曾返回 409。输入模型补齐既有 BSON int32/int64 范围后，超界输入统一在写库前返回 422；revision 已达上限时管理更新返回 409，避免加 1 破坏 schema。七种接口边界用例实际回归通过。

7.3 页面字符计数与匿名状态

合法的 70 码点表情密码曾被网页截为 64 码点，原因是 HTML maxlength 按 UTF-16 单元限制，与后端码点规则不一致。页面改为按 Unicode 码点判断，并实际完成注册及登录。另一次网页测试发现匿名填写返回修改后被重置为实名；修复后同一次填写保留匿名选择，成功后开始新一份才恢复默认实名，并核对了真实答卷和匿名内容 JSON。

上述失败、修复和回归均有原始记录，没有将事后构造的故意失败反例充当真实缺陷。代码、测试与修复执行者均为 AI；本人对贡献归属的最终核对尚未完成。

8. AI 使用过程与个人贡献

使用工具为 Codex，配合本地 Python/Git、pytest、真实 MongoDB、Playwright/Chromium 和官方文档查阅；开发中有同模型只读子代理辅助检查。独立验收指从原题重新核对预期、代码与实际数据的步骤，不表示另一个独立模型或本人已经完成终审。

实际提示词包括：“后端用 Python，框架和前端方案你先比较后推荐，重点考虑作业要求和第二阶段的扩展”，以及“先按你推荐的 1A、2A、3A，记录下来，再继续确认跳转、回退修改答案和统计口径”。之后按 W-005—W-010 工作包明确输入、范围和验收要求，要求保留真实失败、原题和业务数据，避免把计划写成完成。完整精简日志另见《AI 使用日志》。

AI 完成了需求索引、候选解释和技术比较，具体数据模型及 API 设计，前后端代码，测试与验证入口，缺陷修复以及文档整理。AI 生成结果并非一次正确：均值精度、整数边界、Unicode 密码和匿名回退均出现过上述真实问题，随后由 AI 根据失败输入修正并重新验证。

根据现有记录，本人的参与是选择 Python 和本机运行、要求按评分重点和继承约束安排工作、确认 B-001—B-016 业务解释及技术推荐、规定阶段范围、真实性和验收要求，并指出交接文档不一致。具体字段、算法、代码和修复由 AI 在授权范围内设计和执行。现有记录没有本人直接修改代码或亲自运行测试的证据，因此不将 AI 修复写成“我手工修改”。“自己设计”的可核实部分是提出约束和确认取舍，不等同于独立提出全部详细方案。

这份贡献说明需要本人逐项审核；若存在尚未记录的人工检查或修改，应按实际补充后再确认，不能以文稿中的第一人称自动代表审核完成。

9. 交付、继承与限制

第一阶段保留四集合、稳定题目/选项 ID、schema/content 版本和冻结题意。第二阶段收到真实变更后，先分析受影响集合、接口和规则，再增量修改。若允许发布后编辑，可考虑增加不可变内容版本并将现有配置保留为版本 1；这是可能的扩展方向，当前未实现迁移，也不保证未知需求无需修改。

W-010 的技术交付要求是在干净配置中按 README 安装启动，并在隔离库封存可恢复的 v1 四题型、空答、匿名、重复和分支样本。实际基线运行 `46e5d202929c481994503bc550bbb3ea` 已通过：保存 4 个合成账号、3 份问卷、8 份答卷，包含 F01 五份、F02 两份及禁止重复问卷的全空答卷一份；应用重启前后字段、路径和统计一致；在隔离数据中引入未知 schema 版本后，实际启动明确拒绝。

独立 Python 环境按锁文件安装后，pip check 返回无依赖冲突；同一批 101 个 API/真实数据库案例全部通过，另有一条现有测试客户端的弃用提示，未为消除提示而升级依赖。完整 P6 运行 `42cab0b5a9bc46ca8e2f33f9c0e4b565` 在干净提交 `fb413f2` 上再次完成 P4 全量回归、精简复现包的全新安装及 101 案例、v1 新建与恢复、应用重启和 schema/API 核对，技术结果为 passed；总结果为 pending_user_review_or_publication，该次运行时用户审核与 GitHub 交付待完成。10 月 22 日创建首页所列公开仓库，发布前将测试中的个人数据库标识替换为虚构名称；业务实现与断言不变。用户审核仍待完成。基线脚本初期曾把统计摘要的 `id` 误写为 `question_id`，并误以为 health 会检查存量 schema 版本；核对实际接口和启动逻辑后修正测试。未知 schema 版本通过真实启动失败验证，health 仍只承担既有的 validator/索引检查职责。

提交项	内容与位置	当前结论
前后端与数据库定义	`app/`、`scripts/`、`requirements.lock.txt`、配置示例	已有可运行源码，P4 业务回归通过
自动测试	`tests/` 和统一验收入口	101 项案例已在课程环境及独立环境实测；P6 总体门槛尚待用户审核和发布
系统、数据库、API、逻辑	本报告及同目录详细说明	已按原题、代码与真实证据核对，文字及贡献归属待本人审核
测试与 AI 记录	本报告、《测试用例与结果》《AI 使用日志》	保留真实历史结果及贡献边界
v1 封存与干净安装	提交清单列出的基线和复现证据	v1 原样恢复、重启及未知版本拒绝通过；独立环境安装和 101 案例通过；最终交付门槛另核对
GitHub 与水杉 PDF	可运行仓库；仓库链接位于报告最前面；规定文件名 PDF	公开仓库见首页链接；文字与贡献待审核，水杉未提交

当前系统以本机课程演示为范围，未验证公网部署或其他浏览器引擎。统计跨查询不保证快照；分页期间新数据可能移动条目；未提交输入仅保留在当前页面。匿名仅隐藏创建者可见的账号身份，不自动清除填写者主动写在文本中的姓名。人工关闭后仍可能完成已受理的在途提交。这些限制与采用的第一阶段规则一致。

10. 参考与证据索引

- 原始依据：仓库根目录 `大作业一第一阶段.docx` 及 `大作业一第一阶段.md`；本次核对与受保护 SHA-256 一致。
- 教材：`教材/onlineDBMSbook/chapter3.1.md`、`chapter3.2.md`，用于设计步骤及嵌套/引用的分析方法。
- 详细说明：系统与数据库设计、运行与 API 说明、关键逻辑说明、测试用例与结果、AI 使用日志、提交清单。
- P4 证据：本轮完整回归 JSON、真实修复记录。历史独立验收原件在完整 Git 仓库的开发文档中，未更名为 P6 结果。
- W-010 接手回归：运行 `0067665080b64e4b890d701ff66417eb` 的原始报告归档为 `附件/W010-P4 回归.json`；本轮最终归档以提交清单为准。